

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.1.3

Si ricorda che è opportuno evidenziare **all'interno del report di classificazione** quali parametri sono stati "presunti", in particolar modo in riferimento alle informazioni minime necessarie (Istruzione Operativa 1.5.1) indispensabili per la valutazione della Classe di Attenzione.

A valle della classificazione dell'opera con parametri incerti, prima di proseguire con le ulteriori attività, si suggerisce di approfondire la conoscenza relativamente ai suddetti parametri.

4.2 CLASSE DI ATTENZIONE STRUTTURALE E FONDAZIONALE

La definizione della classe di attenzione strutturale e fondazionale considera i principali parametri influenti sul comportamento strutturale dell'opera nelle sue usuali condizioni di esercizio. Si tratta quindi di parametri relativi all'entità e alla frequenza dei carichi da traffico, nonché fattori inerenti alle caratteristiche prettamente strutturali delle opere o, ancora, parametri legati al corretto funzionamento e gestione della rete stradale di appartenenza. Essi sono distinti in "parametri primari" e "parametri secondari", come indicato in *Tabella 4.1*.

Tabella 4.1 - Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione strutturale e fondazionale

	Parametri primari	Parametri secondari
Pericolosità	Entità dei carichi presenti con particolare riferimento al transito di trasporto eccezionale	-
Vulnerabilità	Livello di difettosità Schema statico, luce, materiale e numero di campate	Rapidità di evoluzione del degrado Norma di progettazione
Esposizione	Livello di TGM e luce media della campata	Alternative stradali Tipologia di ente scavalcato Trasporto di merci pericolose

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.1

Per TGM, parametro primario per la definizione dell'esposizione, si intende Traffico Giornaliero Medio, meglio definito al § 4.2.3.

4.2.1 STIMA DEL LIVELLO DI PERICOLOSITÀ STRUTTURALE E FONDAZIONALE

La pericolosità è legata alla probabilità che il ponte sia interessato dal passaggio di carichi di massa rilevante, tra cui i veicoli commerciali, ossia i veicoli la cui sagoma corrisponde a tipologie con portata superiore a 3,5 t.

A parità di condizioni, un ponte su cui transitano frequentemente veicoli con rimorchio di massa rilevante risulta più a rischio di un ponte con le stesse caratteristiche strutturali interessato da flussi ordinari di traffico, costituiti per la maggior parte da veicoli leggeri. A ciò consegue che risulterebbe estremamente utile classificare le stesse strade, non solo in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, ma anche in funzione della massima massa ammissibile (*Tabella 4.2*). Quest'ultima dovrebbe essere stata stabilita dall'ente di gestione della strada in relazione allo stato di conservazione dei ponti presenti sull'arteria stradale considerata, con l'imposizione delle conseguenti limitazioni al traffico. È poi onere dell'ente di gestione assicurarsi che tale limitazione sia rispettata. L'attribuzione della CdA fa quindi riferimento alle limitazioni di transito vigenti all'atto della relativa valutazione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.1.1

Per veicoli con massa rilevante sono da intendersi i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t, con o senza rimorchio.

Tabella 4.2. – Classificazione delle strade in funzione della massima massa ammissibile

(*) le percentuali sono riferite ai carichi concentrati su due assi in tandem, complessivamente pari a 600 kN, previsti dallo schema di carico I delle Norme Tecniche

Classe A	Carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche
Classe B	Limitazione di carico a 44 t ($\approx 73\%$ dei carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche) (*)
Classe C	Limitazione di carico a 26 t ($\approx 43\%$ dei carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche) (*)
Classe D	Limitazione di carico a 8,0 t ($\approx 13\%$ dei carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche) (*)
Classe E	Limitazione di carico a 3,5 t ($\approx 6\%$ dei carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche) (*)

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.1.2

Con la dicitura "Carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche", utilizzata per la definizione della Classe A, si fa riferimento ai soli carichi da traffico e si intende l'assenza di limitazioni di carico sulla strada che interessa il ponte. Qualora esista una limitazione di carico solo su una corsia, si consideri la classe peggiore risultante dalla Tabella 4.2. Le percentuali indicate in tabella 4.2 derivano comunque dal rapporto tra carichi reali limitati ed azioni convenzionali, prescindendo dalla applicazione dei coefficienti parziali delle azioni variabili Q previste dalle Norme Tecniche.

Ai fini delle presenti Linee Guida, incrociando la classe della strada con la frequenza con cui è previsto il transito di carichi di massa significativa, si può individuare la **classe di pericolosità** del ponte, come indicato in Tabella 4.3. Tale parametro è definito sulla base del numero medio di veicoli commerciali previsti su una singola corsia di marcia nell'arco di un'intera giornata (24 h), ed è classificato in Alta, Media e Bassa secondo i criteri di Tabella 4.4.

Tabella 4.3. – Classi di pericolosità in funzione della classe stradale e della frequenza del passaggio di veicoli commerciali

Classe A Carichi di progetto previsti dalle Norme Tecniche	Frequenza passaggi di veicoli commerciali		
	Alta	Media	Bassa
	ALTA	ALTA	MEDIO-ALTA
Classe B Limitazione di carico a 44 t	Frequenza passaggi di veicoli commerciali		
	Alta	Media	Bassa
	ALTA	MEDIO-ALTA	MEDIA
Classe C Limitazione di carico a 26 t	Frequenza passaggi di veicoli commerciali		
	Alta	Media	Bassa
	MEDIO-ALTA	MEDIA	MEDIO-BASSA
Classe D Limitazione di carico a 8,0 t	Frequenza passaggi di veicoli commerciali		
	Alta	Media	Bassa
	MEDIA	MEDIO-BASSA	BASSA
Classe E Limitazione di carico a 3,5 t	BASSA		

Tabella 4.4. – Frequenza del transito di veicoli commerciali per singola corsia di marcia

Alta	Media	Bassa
≥ 700 veicoli/giorno	$300 < \text{veicoli /giorno} < 700$	≤ 300 veicoli/giorno

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.1.3

In mancanza di dati utili per la determinazione della frequenza di transito di veicoli commerciali per singola corsia di marcia, nelle more di acquisizione degli stessi, si può operare per analogia con dati disponibili riferiti a strade di eguale ordine e ambito territoriale. In tal caso, possono essere utili analisi statistiche riferite all'ambito provinciale e/o regionale atte a correlare a ciascuna categoria di strada (definita ai sensi del Codice della Strada – D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.) il valore di frequenza del transito di veicoli commerciali per singola corsia di marcia.

Qualora siano disponibili registrazioni del traffico riferite all'intera carreggiata, ovvero al traffico totale in entrambe le direzioni, può adottarsi la condizione più gravosa, assumendo il dato totale per la determinazione del parametro di cui alla Tabella 4.4. Ciò è applicabile a tutte le tipologie di strada, indipendentemente dal numero di carreggiate e di corsie presenti e per le quali è disponibile il dato.

In qualsiasi caso, nel caso in cui il gestore abbia a disposizione i dati relativi alle misurazioni di traffico, la valutazione del valore del TGM deve essere fatta su un periodo di osservazione e misura significativo e rappresentativo dei flussi di traffico che impegnano la strada dove la struttura è situata.

4.2.2 STIMA DEL LIVELLO DI VULNERABILITÀ STRUTTURALE E FONDAZIONALE

Il fattore vulnerabilità dipende da diversi parametri; in particolare:

- Parametri principali: livello di difettosità, schema strutturale, luce, materiale e numero di campate;
- Parametri secondari: rapidità di evoluzione del degrado e norma di progettazione.

Esso è il risultato della combinazione dei vari parametri, secondo lo schema logico riportato in Figura 4.2.

Dallo schema in Figura 4.2 si nota che, qualora il livello di difettosità attuale risulti elevato, il ponte ha comunque classe di vulnerabilità alta, a prescindere dagli altri fattori considerati.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.0

Si chiarisce che per i ponti con periodo di costruzione o intervento di manutenzione significativo posteriore al 1980, caratterizzati da un livello di difettosità BASSO, l'effetto della rapidità di evoluzione del degrado può essere non considerato ai fini della valutazione della classe di vulnerabilità.

In questo caso, partendo dal livello di difettosità BASSO, si procede direttamente alla definizione della classe di vulnerabilità considerando solo l'effetto dovuto a schema statico, materiale e luce.

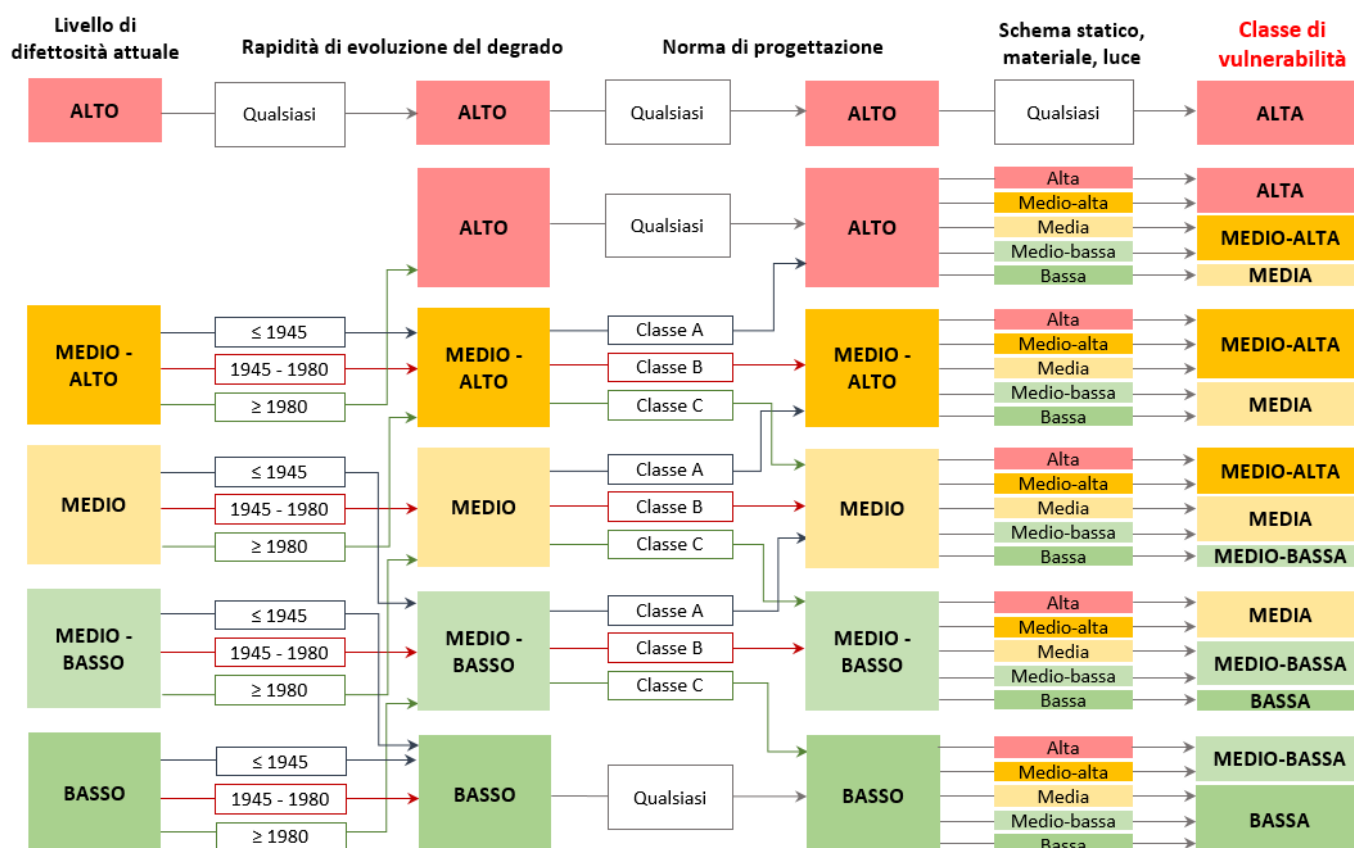


Figura 4.2. – Determinazione della classe di vulnerabilità strutturale e fondazionale.

Livello di difettosità

Il livello di difettosità è legato all'attuale stato di conservazione della struttura ed è valutabile dall'elaborazione dei risultati delle indagini speditive e del rilievo difettologico previsto dal Livello 1 dell'approccio multilivello (§ 3). Esso è classificato in 5 classi (da bassa ad alta), come mostrato in Tabella 4.5, in funzione della gravità, dell'intensità e dell'estensione dei difetti rilevati, nonché dell'elemento interessato da tali difetti e della sua rilevanza sul comportamento strutturale globale del ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.0bis

Si ricorda che, per l'applicazione delle disposizioni della Tabella 4.5 per la valutazione del livello di difettosità dell'opera, è necessario fare riferimento alle Istruzioni Operative 4.2.2.1.

Tabella 4.5. – Classificazione del livello di difettosità

ALTO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità su elementi critici (selle Gerber, appoggi, cavi di precompressione, fondazioni scalzate, si veda definizione del § 3.3) o presenza di condizioni critiche (quadri fessurativi molto estesi ed intensi, cinematismi in atto, incipiente perdita di appoggio)
MEDIO-ALTO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata su elementi la cui crisi può compromettere la statica dell'opera, come segnalato nella scheda di rilievo all'Allegato B
MEDIO	Difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata su elementi la cui crisi non può compromettere il comportamento statico globale dell'opera e difetti di gravità alta ($G=5$) e di intensità medio-bassa
MEDIO-BASSO	Difetti di gravità medio-alta ($G=4$) con intensità medio-bassa e difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero elevato
BASSO	Difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero esiguo

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1

Il **livello di difettosità** si determina a seguito dell'esecuzione dell'ispezione visiva e della redazione delle schede di difettosità. È importante che l'ispettore incaricato fornisca, compilando le schede, le informazioni acquisite durante l'ispezione, fornendo così una "fotografia", quanto più oggettiva possibile, dell'attuale stato di conservazione degli elementi e dell'opera.

In particolare, come già detto precedentemente, a corredo della compilazione delle schede, è necessario rappresentare uno schema del ponte, in modo che ogni elemento strutturale sia identificato in maniera univoca, ad esempio, mediante un codice o una sigla, ed inserendo le direzioni principali dell'opera, in modo che ogni sua vista possa farvi riferimento ed essere contestualizzata. Occorre compilare una scheda per ogni singolo elemento strutturale identificato. Ad esempio, occorre compilare una scheda per ogni trave di ogni campata, una per ogni pila, una per ogni spalla, una per ogni traverso di ogni campata, una per ogni apparecchio di appoggio, ecc.

Sulla base dei dati raccolti dall'ispettore si prosegue con la valutazione del livello di difettosità, la quale deve essere svolta analizzando criticamente tutte le informazioni a disposizione.

Le LLGG classificano il livello di difettosità così come riportato in Tabella 4.5, avendo definito:

- con elemento critico, un elemento che presenta particolari caratteristiche di potenziale fragilità e la cui crisi può comportare la crisi dell'intera struttura o di una sua porzione, oppure la perdita di funzionalità dell'opera stessa (ad esempio selle Gerber, cavi di acciaio ad alto carbonio, etc ...);
- con condizione critica, una condizione di possibile collasso generata dalla presenza difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità ed estensione elevata su un insieme significativo di elementi per numero e/o per posizione.

Inoltre, sempre in riferimento alla Tabella 4.5, per livelli di difettosità alto e medio-alto devono intendersi quei difetti che possono pregiudicare la sicurezza o la funzionalità di una campata o dell'opera. La compromissione della statica dell'opera si segnala nelle schede di rilievo all'Allegato B tramite la casella PS - "Pregiudica la statica" (§3.2). Mentre per livelli di difettosità medio, sempre da Tabella 4.5, si riscontrano difetti che non pregiudicano la statica dell'opera, come definita al §3.2.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1a**Chiarimenti sui termini "elemento critico" e "condizione critica"**

Si richiama quanto precisato nella Istruzione Operativa 3.3.0 in merito ai termini "elemento critico" e "condizione critica", la cui definizione è, per l'"elemento critico", riferita alla connotazione tipologica di un elemento/componente strutturale ed è indipendente dal suo stato di conservazione, che è oggetto di valutazione nell'ambito del livello 1,e, per la "condizione critica", invece, è associata alla presenza di un quadro difettologico che può comportare la compromissione della statica dell'opera o di una sua parte.

La spunta di almeno una casella "Pregiudica Statica" denota la presenza di una condizione critica con potenziale compromissione della statica ma non individua una situazione di collasso incipiente.

A tal proposito, per maggiore chiarezza espositiva, si chiariscono operativamente alcune diciture frequentemente impiegate nelle schede:

- *L'intensità* si può determinare mediante il coefficiente k_2 , riportato nelle schede di valutazione dei difetti. L'intensità è possibile definirla a partire dalla descrizione del singolo difetto riportata, ad esempio, nelle schede allegate alle LLGG e dipende dall'entità del difetto in dipendenza delle dimensioni o delle caratteristiche dell'elemento strutturale (entità della sezione corrosa in relazione al diametro, ampiezza della fessura, etc.).

In particolare: al termine "intensità bassa" corrisponde un valore di k_2 minore o uguale a 0.2 (nelle schede di difettosità allegate alle LLGG barrare la casella a cui è associato il valore 0.2); per "intensità media" si intende un valore di k_2 maggiore di 0.2 e minore o uguale a 0.5 (nelle schede di difettosità barrare la casella a cui è associato il valore 0.5); al termine "intensità alta" corrisponde un valore di k_2 maggiore di 0.5 e minore o uguale a 1 (nelle schede di difettosità barrare la casella a cui è associato il valore 1).

Con la dicitura "intensità qualsiasi" si considerano tutti i livelli di intensità (k_2 variabile tra 0 e 1).

- *L'estensione* si può determinare mediante il coefficiente k_1 , riportato nelle schede di valutazione dei difetti. L'estensione si può ricondurre generalmente a due distinti casi:
 - difetto con sviluppo lineare (fessure, lesioni, difetti in corrispondenza dei giunti, inflessione di una trave...) in cui il parametro k_1 può essere quantificato valutando criticamente il seguente rapporto:

$$\frac{\text{lunghezza complessiva del difetto}}{\text{lunghezza della campata o della sezione di riferimento}}$$

- difetto con sviluppo areale (deterioramenti, distacchi, etc.) in cui il parametro k_1 può essere valutato secondo la seguente espressione:

$$\frac{\text{area complessiva del difetto}}{\text{area della campata o dell'elemento strutturale di riferimento}}$$

In particolare: al termine "estensione bassa" corrisponde un valore di k_1 minore o uguale a 0.2 (nelle schede di difettosità allegate alle LG barrare la casella a cui è associato il valore 0.2); per "estensione media" si intende un valore di k_1 maggiore di 0.2 e minore o uguale a 0.5 (nelle schede di difettosità barrare la casella a cui è associato il valore 0.5); al termine "estensione alta" corrisponde un valore di k_1 maggiore di 0.5 e minore o uguale a 1 (nelle schede di difettosità barrare la casella a cui è associato il valore 1).

Con la dicitura "estensione qualsiasi" si considerano tutti i livelli di estensione (k_1 variabile tra 0 e 1).

In sede di ispezione, si associa un coefficiente di intensità ed estensione ad ogni tipologia di difetto rilevato per ciascun elemento strutturale.

Una particolare considerazione si può fare in merito alla definizione del parametro di estensione k_1 per difetti tipo lesioni o fessure. In accordo con quanto detto precedentemente, l'estensione di questi difetti si può valutare rapportando la lunghezza complessiva del difetto in funzione della dimensione dell'elemento ritenuta rilevante per la tipologia di difetto analizzato. Ad esempio, se si sta valutando l'estensione di una lesione a taglio su una trave in calcestruzzo armato, si può valutare la sua estensione come rapporto dello sviluppo della stessa rispetto all'altezza della trave. In qualsiasi caso, è necessario individuare e segnalare il numero totale di lesioni presenti e la loro posizione in modo da poter valutare correttamente se da queste possono scaturire situazioni critiche.

Inoltre, i diversi elementi strutturali e di connessione possono essere raggruppati all'interno delle seguenti maggiori categorie:

- *Sovrastruttura*: raggruppa tutti gli elementi e le strutture orizzontali del ponte che costituiscono l'impalcato. Può essere costituita da più campate.
- *Sottostruttura*: raggruppa le pile, le spalle, le antenne, le fondazioni del ponte. Ai fini della determinazione del livello di difettosità, si associano ad ogni pila i rispettivi apparecchi di appoggio.

Tale classificazione è rilevante ai fini del processo di determinazione del livello di difettosità dell'intera opera, come descritto nel seguito.

A. DIFETTOSITA' DEI SINGOLI ELEMENTI STRUTTURALI

Per la determinazione del livello di difettosità dei singoli elementi strutturali che compongono una campata (o l'intera opera) occorre seguire le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.

Elementi con Livello di difettosità ALTO

Sono caratterizzati da un livello di difettosità alto gli elementi per i quali si riscontrano difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da comportare la possibile e potenziale crisi incipiente dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura.

In particolare, rientrano in tale categoria gli elementi critici con difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità o gli elementi il cui danno può generare condizioni critiche per la sicurezza.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1b

Si ricorda che gli elementi con livello di difettosità ALTO sono:

- 1) elementi critici con difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di qualsiasi intensità;
- 2) elementi non critici che configurino condizioni critiche per la sicurezza (possibile crisi incipiente) e che non siano pertanto monitorabili nel tempo tramite azioni di sorveglianza e monitoraggio, come invece accade per gli elementi di difettosità MEDIO-ALTA, di seguito descritti.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO-ALTO

In tale classe ricadono gli elementi strutturali caratterizzati da difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da poter compromettere nel tempo il funzionamento statico dell'elemento e/o dell'intera struttura, ma dei quali è ancora possibile controllarne l'evoluzione mediante adeguati sistemi di ispezione e monitoraggio, in attesa dell'esecuzione di eventuali interventi atti a sanarli.

In particolare, negli elementi (non critici) con livello di difettosità medio-alto è possibile riscontrare difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$) e di intensità elevata, tali da poter innescare una crisi che potrà compromettere la statica dell'opera.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO

In tale classe ricadono gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico globale dell'opera, per i quali si riscontrano, non necessariamente in contemporanea, le seguenti tipologie di difetti:

- difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$ o $G=4$), di intensità elevata ed estensione qualsiasi;
- difetti di gravità alta ($G=5$), di intensità medio-bassa ed estensione tale da compromettere la capacità dell'elemento.

Inoltre, si suggerisce di associare un livello di difettosità medio agli elementi la cui crisi può compromettere potenzialmente il comportamento statico globale dell'opera per i quali si riscontrano difetti di gravità alta o medio-alta ($G=5$, $G=4$) ma con intensità medio-bassa, e quindi ci si trovi lontani dal potenziale incipiente collasso dell'opera. Oltre a quanto riportato sopra, si suggerisce di associare un livello di difettosità medio anche agli elementi critici per i quali si riscontrino difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità e di estensione media o alta.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1c

Si chiarisce che l'alinea *"In tale classe ricadono gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico globale dell'opera per i quali [...]"*, riportata nel testo delle Linee Guida per gli "Elementi con Livello di difettosità MEDIO", deve essere letta come: "In tale classe ricadono gli elementi non critici e, in generale, gli elementi la cui crisi non compromette il comportamento statico globale dell'opera per i quali [...]". Anche nel seguito l'alinea indicata sarà da intendersi nel modo specificato, in particolare per gli "Elementi con livello di difettosità MEDIO-BASSO" e per gli "Elementi con livello di difettosità BASSO".

Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni, si suggerisce di associare un livello di difettosità MEDIO agli elementi non critici la cui crisi può compromettere potenzialmente il comportamento statico globale dell'opera, per i quali si riscontrano difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), con intensità qualsiasi ed estensione media o alta.

Elementi con Livello di difettosità MEDIO-BASSO

In linea generale, in tale classe ricadono gli elementi strutturali per i quali si riscontrano, in numero elevato, difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da NON comportare la potenziale incipiente crisi dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura, né di comprometterne il funzionamento statico nel tempo.

Nello specifico, in tale classe ricadono:

- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità medio-alta ($G=4$) con intensità medio-bassa o difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità, in numero elevato;
- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano difetti di gravità alta ($G=5$), intensità medio-bassa ed estensione tale da non compromettere l'integrità statica dell'elemento;
- gli elementi la cui crisi può compromettere il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrino difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità ed estensione bassa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1d

Con riferimento agli *"elementi la cui crisi può compromettere il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrino difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità ed estensione bassa"*, si chiarisce che, nel caso in cui tali difetti siano in numero elevato, il livello di difettosità da assegnargli è MEDIO-BASSO.

Si può associare un livello di difettosità MEDIO-BASSO anche agli elementi critici per i quali si riscontrino, in numero elevato, difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità, di estensione bassa.

Elementi con Livello di difettosità BASSO

In linea generale, in tale classe ricadono gli elementi strutturali per i quali si riscontrano, in numero esiguo, difetti di gravità, intensità, estensione e posizione tali da NON comportare la potenziale incipiente crisi dell'elemento stesso e/o dell'intera struttura, né di comprometterne il funzionamento statico nel tempo.

Nello specifico, in tale classe ricadono:

- gli elementi non critici e/o la cui crisi non compromette il comportamento statico della campata (o globale dell'opera) per i quali si riscontrano, in numero esiguo, difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) e di qualsiasi intensità.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1e

Si chiarisce che agli elementi critici e agli elementi non critici la cui crisi può compromettere il comportamento statico al livello "locale" della campata o "globale" dell'opera, per i quali si riscontrino un numero esiguo di difetti di gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$), di qualsiasi intensità, di estensione bassa, è possibile associare un livello di difettosità BASSO.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1f

Si chiarisce che il numero di difetti caratterizzati da gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) può intendersi "esiguo" quando risulti pari o inferiore al 50% del totale dei difetti riscontrati sull'elemento indagato.

Altrimenti, il numero dei difetti caratterizzati da gravità media e bassa ($G=3$, $G=2$, $G=1$) può intendersi "elevato".

Quanto sopra vale sia per il livello di difettosità associato al rischio strutturale-fondazionale sia per quello associato al rischio sismico.

B. DIFETTOSITA' DI UNA CAMPATA, DI OGNI ELEMENTO DELLA SOTTOSTRUTTURA E DELL'INTERA OPERA

La determinazione del livello di difettosità di una campata, degli elementi della sottostruttura (o dell'intera opera) è conseguente ad una valutazione di tipo globale, che presuppone un'analisi critica della tipologia, intensità ed estensione dei difetti rilevati sui singoli elementi strutturali, nonché della loro localizzazione, al fine di determinare se questi possano provocare un'incipiente o potenziale crisi di un elemento strutturale e/o della campata o dell'intera opera.

Per una campata ed ogni sottogruppo della sottostruttura (pila e relativi elementi di appoggio, spalle e relativi elementi di appoggio):

- qualora anche soltanto un elemento, o più d'uno, abbia un livello di difettosità alto o medio-alto, alla campata è assegnato il livello di difettosità massimo riscontrato sugli elementi strutturali principali;
- nel caso in cui non si rilevino condizioni tali da determinare un livello di difettosità alto o medio-alto sugli elementi costituenti, alla campata e ad ogni sottogruppo della sottostruttura può essere associato un livello di difettosità medio, medio-basso o basso, in funzione del livello di difettosità riscontrato sui singoli elementi ispezionati. Una volta determinato il livello di difettosità per ogni singolo elemento, si può assegnare il livello di difettosità alla campata quantificando in percentuale il numero di elementi che ricadono nei diversi livelli (medio, medio-basso e basso):
 1. se almeno il 50% degli elementi è caratterizzato da un livello di difettosità medio, il livello di difettosità complessivo della campata si può assumere medio;
 2. se meno del 50% di elementi è caratterizzato da un livello di difettosità medio, il livello di difettosità complessivo della campata può essere assunto medio-basso o basso. In particolare, si suggerisce di assumere quello associato alla percentuale maggiore degli elementi ricadenti nei due livelli (medio-basso e basso).

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.1g

In assenza di specifiche indicazioni, onde evitare anomalie nella valutazione complessiva (soprattutto in presenza di tipologie di elementi seriali e caratterizzati da un livello di difettosità omogeneo), è opportuno che l'assegnazione della difettosità non si basi esclusivamente sulla mera numerosità degli elementi ricompresi in un singolo

sottogruppo della sottostruttura o in una singola campata, ma sia valutata considerando anche la rilevanza strutturale degli elementi.

Per l'intera opera:

- è assegnato il livello di difettosità massimo riscontrato sulle campate e su ogni sottogruppo della sottostruttura. Ricadono in questo caso anche quelle strutture la cui sicurezza, per lo schema statico adottato, non può essere valutata con riferimento a singole porzioni dell'opera.

Nel caso di opere costituite da più campate la cui statica può essere valutata campata per campata, si raccomanda comunque di assegnare un livello di difettosità ad ogni campata, e solo successivamente attribuire all'intera opera il livello massimo riscontrato sulle sue campate.

Il significato dei termini in *Tabella 4.5* è descritto al § 3.2 del presente documento.

Le informazioni che permettono di identificare il livello di difettosità del ponte si ricavano dalle schede di difettosità proposte nell'Allegato B e descritte nel § 3.2 del presente documento.

Rapidità di evoluzione del degrado

Il livello di difettosità non è sufficiente per stimare la vulnerabilità del ponte in quanto essa dipende anche dalla rapidità con cui tale livello di difettosità è stato raggiunto. Infatti, mentre un determinato livello di difettosità su un ponte in opera da un tempo significativo (per esempio, 50 anni) si può considerare "fisiologico", lo stesso livello di difettosità rilevato su un ponte recentemente costruito richiede una maggiore attenzione, in quanto indica che si è sviluppato con una rapidità elevata e che, probabilmente, raggiungerà rapidamente livelli significativi.

Il confronto in funzione dell'anno di costruzione è ovviamente significativo nel caso in cui i ponti non siano stati oggetto di rilevanti interventi manutentivi. Al contrario, nel caso in cui si abbia evidenza di interventi manutentivi, opportunamente documentati, che abbiano limitato in maniera significativa i fenomeni di degrado, riconducendo lo stato di conservazione dell'opera nella pratica alle sue condizioni iniziali, occorre fare riferimento all'anno dell'ultimo intervento di manutenzione effettuato, attribuendo una vulnerabilità più alta ai ponti per cui gli interventi sono più recenti ma che attualmente si trovano allo stesso livello di degrado di opere su cui si è intervenuto meno recentemente. Utilizzando la documentazione disponibile dal censimento di Livello 0 e un attento esame visivo dell'opera, occorre valutare la tipologia degli interventi di manutenzione a cui è stata soggetta l'opera e la loro efficacia nel riparare i difetti o i danneggiamenti conseguenti ai fenomeni di degrado.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.2

Per interventi manutentivi sono da intendersi tutti gli interventi destinati al ripristino delle parti ammalorate, i quali interrompendo il processo di degrado mediante l'utilizzo di tecnologie specifiche, portano le condizioni di vulnerabilità nei confronti del degrado a livelli analoghi a quelle di una struttura nuova. Gli interventi sono considerati "rilevanti" se coinvolgono tutte le parti ammalorate della struttura.

Nella valutazione saranno presi in considerazione i soli interventi manutentivi di ripristino adeguatamente documentati e riscontrati.

Secondo quanto detto, la rapidità di evoluzione del degrado è stimata, in funzione del periodo di costruzione del ponte, nel caso di assenza di interventi manutentivi, o del periodo di attuazione dell'ultimo intervento di manutenzione significativo, in caso contrario.

A tal fine si distinguono 3 categorie in funzione del periodo di costruzione o dell'ultimo intervento di manutenzione significativa:

- Periodo di costruzione o dell'ultimo intervento di manutenzione significativo antecedente al 1945;
- Periodo di costruzione o dell'ultimo intervento di manutenzione significativo compreso tra il 1945 e il 1980;
- Periodo di costruzione o dell'ultimo intervento di manutenzione significativo posteriore al 1980.

Noto l'anno di realizzazione del ponte e degli interventi manutentivi effettuati o ipotizzandoli, laddove ci siano condizioni sufficienti per farlo, si stabilisce a quale categoria occorre fare riferimento e si corregge la classificazione del livello di difettosità attuale, secondo il percorso logico rappresentato in *Figura 4.2*. L'eventuale esposizione dell'opera a correnti di vento marine ("aerosol marini") o all'azione aggressiva dei sali antigelo può determinare una maggiore rapidità di evoluzione del degrado.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.3

L'eventuale esposizione dell'opera a correnti di vento marine ("aerosol marini") o all'azione aggressiva dei sali antigelo può determinare una maggiore rapidità di evoluzione del degrado. Particolare attenzione deve essere rivolta nella ispezione di strutture soggette all'opera di correnti di vento marine e nel caso di utilizzo, da parte del gestore, di sali disgelanti. In quest'ultimo caso è necessario che il tecnico operatore si informi dal gestore dell'infrastruttura sulla frequenza di utilizzo dei sali disgelanti lungo la tratta. In questi casi, sarà cura dell'operatore porre particolare attenzione nella valutazione del degrado e della sua velocità di evoluzione che potrebbe portare ad una classe di attenzione maggiore.

Norma di progettazione

Al fine di poter stimare il livello di vulnerabilità delle opere, oltre allo stato di conservazione che le contraddistinguono, è importante la conoscenza delle ipotesi alla base della loro realizzazione e, tra queste, i carichi previsti nelle fasi di progettazione. All'evoluzione del panorama normativo storico italiano è infatti corrisposta una variazione nella definizione dei carichi da traffico e dei metodi di progettazione impiegati.

Confrontando i valori dei carichi da traffico considerati dalle norme nel corso degli anni rispetto a quelli previsti dalle Norme Tecniche attualmente vigenti, si nota che, innanzitutto, occorre distinguere i ponti progettati in 1° categoria, ossia i ponti destinati al transito di carichi civili e militari, da quelli di 2° categoria, destinati al transito dei soli carichi civili. Se, infatti, gli effetti dei carichi civili considerati fino al 1980 erano molto meno gravosi rispetto a quelli previsti attualmente, gli effetti dei carichi militari previsti dal 1952 in poi sono paragonabili a quelli indotti dagli schemi di traffico attuali.

Gli effetti dei carichi da traffico sul ponte dipendono, oltre che dal loro valore, dallo schema statico del ponte e dalla loro disposizione sulla sede stradale, ovvero dalla luce e dalla larghezza dell'impalcato. Sulla base di tali caratteristiche andrebbe stabilito se i carichi di esercizio impiegati nella progettazione rappresentano un aggravante o meno della vulnerabilità del ponte.

In mancanza di valutazioni più accurate, sulla base del solo anno di progettazione, è possibile distinguere tre classi:

Classe A: ponti di I categoria progettati con norme pubblicate antecedentemente al 1952; ponti di II categoria progettati con norme pubblicate antecedentemente al 1990.

Classe B: ponti di I categoria progettati con norme pubblicate dal 1952 al 1990, inclusi, per luci inferiori ai 10 m e con norme dal 1952 al 2005, inclusi, per luci superiori ai 10 m; ponti di II categoria progettati con le norme pubblicate nel 1990 per luci inferiori ai 10 m e con norme dal 1990 al 2005, inclusi, per luci superiori ai 10 m.

Classe C: ponti di I e II categoria progettati con norme pubblicate dal 2005, incluso, ad oggi per luci inferiori ai 10 m e con norme dal 2008, incluso, ad oggi per luci superiori ai 10 m.

Nella *Figura 4.2*, il livello di difettosità atteso è corretto in funzione di ciascuna categoria sopra indicata.

Nel caso in cui non sia disponibile documentazione sulla categoria di progettazione del ponte e non sia possibile risalire, in alcun modo, ad essa occorre fare riferimento ai ponti di 2° categoria.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.4

Nel caso in cui la categoria di intervento sia stata di adeguamento (interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3 delle NTC2018), l'opera è da considerarsi di Classe C.

Nel caso di interventi di miglioramento e riparazione locale occorre valutare se tali interventi hanno influito sulla capacità globale dell'opera (§ 8.4 delle NTC2018); in mancanza di specifica documentazione che attesti il livello di sicurezza raggiunto, si dovrebbe far riferimento alla classe riferita all'anno di progettazione.

Nel caso siano state eseguite valutazioni di sicurezza con esito positivo nei confronti dei carichi da traffico in accordo con le norme pubblicate dal 2005 in poi, l'opera è da considerarsi di Classe C.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.4bis

Nel caso in cui siano noti l'anno di progettazione e la categoria di progettazione del ponte, le Linee Guida assegnano la classe di progettazione, differenziando il caso di luci minori o maggiori di 10 m.

In assenza di specifiche indicazioni, se non sono disponibili i documenti progettuali e la data della progettazione, in via approssimativa, si potrà desumere la normativa di riferimento sulla base della data di costruzione o del

collaudo e quindi, quale utile riferimento, assegnare la classe di progettazione come riepilogato nelle tabelle seguenti.

Al riguardo, si precisa che, in assenza di specifiche indicazioni, costituiscono utili riferimenti i seguenti:

- per i ponti di *luce inferiore ai 10 m* di *I categoria* progettati con norme pubblicate dal 1990 (escluso), al 2005 (escluso), si suggerisce di assumere la Classe C;
- per i ponti di *luce inferiore ai 10 m* di *II categoria* progettati con norme pubblicate dal 1990 (incluso) al 2005 (escluso), si suggerisce di assumere la Classe B;
- per i ponti di *luce superiore ai 10 m* di *I categoria* progettati con norme pubblicate dal 2005 (escluso), al 2008 (escluso), si suggerisce di assumere la Classe C;
- per i ponti di *luce superiore ai 10 m* di *II categoria* progettati con norme pubblicate dal 2005 (escluso) al 2008 (escluso), si suggerisce di assumere la Classe B.

Tutti i criteri di assegnazione della classe di progettazione, di cui al paragrafo § 4.2.2 - "*Norme di progettazione*" delle Linee Guida, sono sintetizzati, per maggior chiarezza, nelle tabelle che seguono.

Inoltre, nel caso di opere progettate per autostrade e strade extraurbane principali, anche in assenza di documentazione progettuale, si potrà comunque fare riferimento alla Categoria I

LUCI <10 m		Anno prog. < 1952	1952 ≤ Anno prog. ≤ 1990	1990 < Anno prog. < 2005	2005 ≤ Anno prog. ≤ 2008	2008 < Anno prog.
Categoria di progettazione	I	A	B	C	C	C
		Anno prog. < 1952	1952 ≤ Anno prog. < 1990	1990 ≤ Anno prog. < 2005	2005 ≤ Anno prog. ≤ 2008	2008 < Anno prog.
	II	A	A	B	C	C

LUCI ≥10 m		Anno prog. < 1952	1952 ≤ Anno prog. < 1990	1990 ≤ Anno prog. ≤ 2005	2005 < Anno prog. < 2008	2008 ≤ Anno prog.
Categoria di progettazione	I	A	B	B	C	C
	II	A	A	B	B	C

Schema statico, luce, materiale e numero di campate

La vulnerabilità delle opere è strettamente connessa alle caratteristiche strutturali, in termini di schema statico, luce e materiale da costruzione e a come esse rispondono alle richieste provenienti dalle azioni a cui il ponte è soggetto.

Alcuni dei parametri tenuti in conto per stimare la vulnerabilità nei confronti delle azioni statiche e geotecniche di opere con diverso schema statico, materiale (inteso come materiale dell'impalcato) e luce (intesa come luce della campata più lunga) sono la ridondanza dello schema statico (strutture con maggiore grado di iperstaticità sono considerate meno vulnerabili di strutture meno iperstatiche o isostatiche), la suscettibilità a crisi fragili, quali crisi di taglio per travate Gerber, e la sensibilità del materiale ai fenomeni di degrado. Con riferimento alla *Tabella 4.6*, individuati lo schema statico, il materiale e la luce si individua la classe di vulnerabilità da associare alle caratteristiche strutturali del ponte oggetto di valutazione, che, combinata con gli altri parametri, permette di ricavare la classe di vulnerabilità complessiva del ponte, come mostrato in *Figura 4.2*.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.5

Strutture che presentano lo stesso livello di sicurezza nei confronti delle verifiche di resistenza possono presentare modalità di collasso differenti, che coinvolgono porzioni più o meno ampie dell'intera costruzione.

In funzione dello schema statico, del materiale e delle dimensioni della struttura, si vuole valutare la naturale predisposizione della struttura al danneggiamento a seguito dell'azione statiche o geotecniche.

Tabella 4.6. – Classi di vulnerabilità in funzione di schema statico, luce e materiale (L = luce della campata più lunga).

**Con il termine "misto" si fa riferimento ad impalcati con struttura composta acciaio-c.a.*

Schema statico	Materiale	$L \leq 5 \text{ m}$	$5 \text{ m} < L < 15 \text{ m}$	$15 \text{ m} \leq L < 25 \text{ m}$	$L \geq 25 \text{ m}$
Travate appoggiate	C.a.	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
	C.a.p.	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIA	MEDIO-ALTA
	Acciaio	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
	Metallo (Ponti storici)	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
	Legno	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA	ALTA
	Misto*	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
Travate continue / Telaio	C.a.	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
	C.a.p.	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIA
	Acciaio	BASSA	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA
	Metallo (Ponti storici)	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
	Misto*	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA
Arco massiccio	Muratura	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA
	C.a.	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIA
Arco sottile	C.a.	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIA	MEDIO-ALTA
Travate Gerber / Ponti a stampella con travi tampone	C.a.	MEDIO-ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
	C.a.p.	MEDIO-ALTA	MEDIO-ALTA	MEDIO-ALTA	ALTA
	Acciaio	MEDIA	MEDIO-ALTA	MEDIO-ALTA	ALTA
	Metallo (Ponti storici)	MEDIO-ALTA	MEDIO-ALTA	ALTA	ALTA
	Misto*	MEDIO-ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
Soletta appoggiata	C.a.	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA	ALTA
Soletta incastrata	C.a.	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIA	MEDIO-ALTA

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.6

Con riferimento alla Tabella 4.6 si forniscono le seguenti informazioni integrative:

- **Ponti a travate appoggiate** tutte quelle strutture caratterizzate da travi longitudinali in semplice appoggio su elementi verticali (pile, pulvini o spalle), ivi comprese le strutture costituite da travate appoggiate con soletta collaborante continua, anche di significativo spessore.
- **Ponti a travate continue/telaio** tutte quelle strutture aventi travi longitudinali con almeno un appoggio intermedio ovvero impalcato aventi elementi realizzati in continuità con gli elementi verticali. Rientrano in questa categoria anche ponti a travate continue con singole selle Gerber nelle campate (es. ponti iperstatici senza travi tampone) e, in generale, tutti gli schemi in cui le travi longitudinali presentano uno schema iperstatico.
- **Ponti ad arco massiccio** tutte quelle strutture caratterizzate da uno schema ad arco a via superiore per le quali non è possibile osservare direttamente l'estradosso dell'arco. Nello specifico, rientrano in questa categoria tutte quelle strutture, le quali presentano continuità, anche per mezzo di elementi di diverso materiale (es. riempimento anche non coerente), con il piano viario e per le quali gli elementi resistenti possano beneficiare di un effetto di compressione uniformemente distribuito. Nel caso di ponti con struttura originaria in muratura e rinforzati in epoca successiva con elementi in calcestruzzo armato all'intradosso o di ponti con intradosso in calcestruzzo non armato, si può considerare una struttura ad arco massiccio in muratura.
- **Ponti ad arco sottile** tutte quelle strutture per le quali la continuità dell'arco con l'impalcato è garantita per mezzo di elementi verticali o subverticali (es. piedritti, pendini o tiranti). Rientrano in questa tipologia ponti ad arco a via superiore (compresi quelli del tipo Maillart), a via inferiore e via intermedia. Nel caso di ponti di questa tipologia e con arco in acciaio, si considera la classe di vulnerabilità alla stregua di una struttura a travate continue/telaio in acciaio.
- **Ponti a travate Gerber/ponti a stampella con travi tampone** tutte quelle strutture caratterizzate da porzioni di impalcato direttamente poggianti per mezzo di selle Gerber su porzioni a sbalzo di impalcato (es. ponti del tipo Gerber-Niagara), oppure su pulvini.
- **Ponti a soletta appoggiata** tutte le strutture il cui impalcato è costituito da una soletta piena o da un solettone alleggerito di spessore costante in semplice appoggio rispetto agli elementi verticali.
- **Ponti a soletta incastrata** tutte le strutture il cui impalcato è costituito da una soletta piena o da un solettone alleggerito di spessore costante in continuità, oppure incastrata, rispetto agli elementi verticali.

Inoltre, in presenza di strutture composte calcestruzzo armato - muratura (es. ponti a travata in c.a. con pile e/o spalle in muratura) per la definizione della classe di vulnerabilità si considera il materiale di impalcato.

In caso di schemi statici non contemplati o non riconducibili a quelli della *Tabella 4.6* (es. ponti strallati o ponti sospesi) la scelta della classe di vulnerabilità in funzione di schema statico, luce e materiale è demandata al valutatore, che la motiva in modo esauriente e adeguato.

La *Tabella 4.6* è da considerarsi indicativa ma non esaustiva di tutte le possibili situazioni che possono verificarsi.

Qualora il ponte abbia campate con diverso schema strutturale (ad esempio, campate centrali ad arco e campate di riva con travate appoggiate), si consideri la classe di vulnerabilità più gravosa tra quelle associate ai due differenti schemi statici.

Le classi in *Tabella 4.6*, in funzione del numero di campate dell'opera, si modificano nel seguente modo:

- la classe aumenta di un livello (da Bassa a Medio-Bassa, da Medio-Bassa a Media, e così via) se il numero di campate è superiore a 3;
- la classe rimane invariata se il numero di campate è inferiore o uguale a 3.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.7

Come numero di campate dell'opera è da intendersi il numero di campate coinvolte in un possibile meccanismo di collasso. Conseguentemente, la classe stabilita secondo Tabella 4.6 aumenta di un livello (da Bassa a Medio-Bassa, da Medio-Bassa a Media, e così via) se il numero di campate coinvolte in un possibile meccanismo di collasso è superiore a 3. La classe rimane invariata se il numero di campate coinvolte in un possibile meccanismo di collasso è inferiore o uguale a 3.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.7bis

Si ricorda che l'incremento della classe di vulnerabilità, nel caso di *"meccanismi di collasso che coinvolgono un numero di campata maggiore di 3"*, fa riferimento al rischio di innesco di collasso progressivo.

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi per cui l'innesco del collasso di una campata può comportare il collasso progressivo delle altre:

- ponti fortemente spingenti (arco ribassato, dove la perdita di mutuo contrasto per collasso di una campata può innescare il collasso delle campate adiacenti o arco a tutto sesto con pile molto alte);
- ponti strallati con ridotto numero di stralli o comunque dove il crollo di una campata comporta lo sbilanciamento delle forze tale da produrre un collasso progressivo.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.2.8

In relazione alla definizione della classe di vulnerabilità per ponti di recente costruzione progettati con norme tecniche a partire da quella del 2005 (norma di progetto Classe C), e per i quali si riscontrano le seguenti condizioni:

- sono caratterizzati da un livello di difettosità basso o medio-basso;
- si ha a disposizione il progetto originario, la relazione a struttura ultimata con i relativi controlli di accettazione, il certificato di collaudo statico ed eventualmente il certificato di collaudo tecnico amministrativo;

la classe di vulnerabilità può considerarsi bassa.

4.2.3 STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE STRUTTURALE E FONDAZIONALE

La stima del livello di esposizione è basata sui dati di traffico relativi alla rete stradale di interesse, in termini di frequenza dei veicoli transitanti, oltre che su fattori legati alla capacità della rete di fronteggiare situazioni impreviste, ossia alla sua resilienza.

I parametri da considerare per la valutazione del fattore esposizione sono:

- parametri primari: Livello di Traffico Giornaliero Medio (TGM) e luce della campata;
- parametri secondari: presenza o meno di alternative stradali, tipologia di ente scavalcato, trasporto di merci pericolose.

Analogamente agli altri fattori, il valore dei parametri primari determina una distinzione in 5 classi o livelli di esposizione che è poi modificata dal valore dei parametri secondari, secondo lo schema mostrato in *Figura 4.3*. In questo caso, il parametro legato al trasporto di merci pericolose, non incluso nello schema in *Figura 4.3*, influisce sulla classificazione finale della classe di attenzione, al fine di stabilire un ordine di priorità tra opere appartenenti ad una stessa classe.

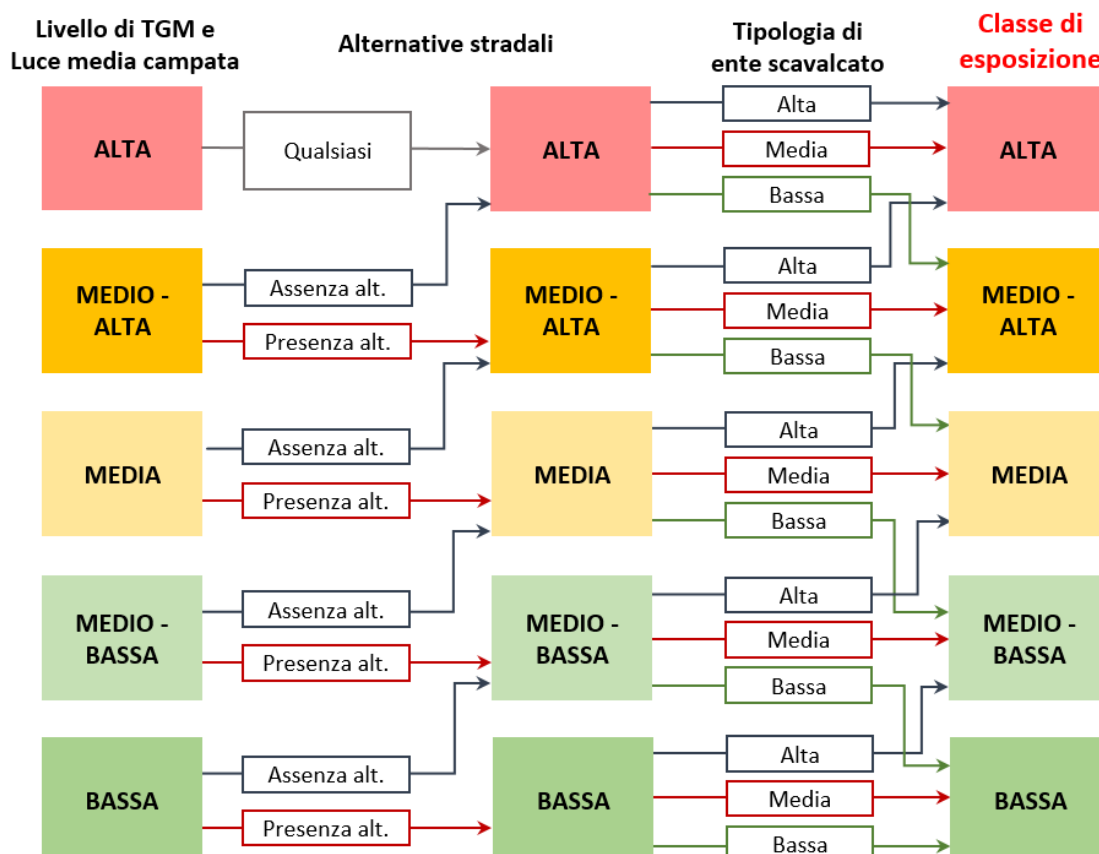


Figura 4.3. - Flusso logico per la determinazione della classe di esposizione strutturale e fondazionale

Tipologia e volume di traffico

Mediante le informazioni relative alle reti stradali di appartenenza raccolte nel censimento di Livello 0, acquisite a seguito di studi trasportistici specifici o fornite dai gestori di competenza, si può ricavare il volume di traffico previsto, in termini di Traffico Medio Giornaliero (TGM) ossia il numero medio di veicoli transitanti in un giorno sull'intera larghezza di carreggiata servita dal ponte. Sulla base di questo, si determina il livello di TGM come in *Tabella 4.7*.

Tabella 4.7. – Livello di Traffico Medio Giornaliero (veicoli/giorno sull'intera carreggiata)

Alta	Media	Bassa
≥ 25000 veicoli/giorno	$10000 < \text{veicoli /giorno} < 25000$	≤ 10000 veicoli/giorno

Eventuali aggiornamenti delle misurazioni dei dati di traffico che evidenzino variazioni del livello di traffico di cui alla *Tabella 4.7*, comportano l'aggiornamento della classe di esposizione e la conseguente rivalutazione della classe di attenzione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.1

Si intende che il TGM è relativo a tutte le carreggiate sostenute dalla stessa sottostruttura. Qualora il dato TGM non fosse disponibile per la rete stradale in esame, si può far riferimento al dato TGM noto per tratte limitrofe e/o caratterizzate da simili caratteristiche.

Nel caso di opere d'arte ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 285/1992 come ad esempio i cavalcavia, il gestore, che la definizione di cui al § 1.1 identifica nel titolare delle strutture, può differire dal soggetto che gestisce la circolazione stradale gravante sullo stesso cavalcavia; deve acquisire le informazioni relative al traffico (ad esempio il TGM) dal soggetto responsabile della gestione della circolazione stradale sul cavalcavia.

Oltre che dal livello di TGM previsto sulla strada di interesse, il livello di esposizione, inteso come probabilità di subire perdite di vite umane a seguito di un evento quale il crollo di un ponte, dipende dalla luce media della campata della struttura, in quanto al

suo aumentare, aumenta il rischio a cui l'utente della strada è esposto. Il livello di TGM individuato mediante la *Tabella 4.7*, pertanto, si corregge in funzione della luce media della campata del ponte, secondo la *Tabella 4.8*, distinguendo:

- Grande luce: per ponti con campate di luce media maggiore di 50 m;
- Media luce: per ponti con campate di luce media maggiore di 20 m e non maggiore di 50 m;
- Piccola luce: per ponti con campate di luce media non maggiore di 20 m.

Tabella 4.8. – Livello di Traffico Medio Giornaliero e luce media della campata del ponte

Luce media della campata	Livello di TGM		
	Alta	Media	Bassa
Grande luce	Alta	Medio-Alta	Media
Media luce	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa
Piccola luce	Media	Medio-Bassa	Bassa

Nei casi in cui il gestore ritenga che il frequente passaggio di persone possa comportare un aumento significativo di esposizione, come potrebbe accadere per opere all'interno di centri abitati aventi carreggiate che ospitano marciapiedi riservati al transito di pedoni, la classe definita in *Tabella 4.8* può essere incrementata di un livello (da Bassa a Medio-bassa, da Medio-bassa a Media, e così via).

Alternative stradali

La possibile chiusura o le limitazioni di traffico sul ponte causano inevitabili disagi alle economie locali. Tali disagi sono contenuti nel caso siano individuati itinerari stradali adeguati su cui eventualmente deviare i flussi di traffico. È pertanto considerata la presenza e l'adeguatezza, in termini di costi, tempo e distanze, delle alternative stradali percorribili in caso di chiusura del ponte. La classe identificata sulla base di livello di TGM e luce media della campata, quindi, aumenta se non sono presenti alternative stradali adeguate (vedi *Figura 4.3*), in quanto il ponte acquisisce una maggiore importanza strategica per il corretto funzionamento del sistema viario ed è pertanto necessario preservarne l'efficienza ed evitare quanto più possibile crolli o perdite di funzionalità. Le informazioni necessarie per valutare tale fattore sono deducibili da studi trasportistici specifici, qualora disponibili, inclusi nel censimento di Livello 0. Nel caso in cui non siano disponibili dati sufficienti, si considera il caso di "assenza di alternative" per procedere in via cautelativa.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.2

L'adeguatezza dell'alternativa stradale in termini di "costi, tempo e distanze" deve essere valutata ed adeguatamente motivata dal gestore.

Tipologia di ente scavalcato

Il diverso livello di esposizione associato alla tipologia di ente scavalcato dipende dalle conseguenze, economiche e sociali che l'eventuale crollo del ponte avrebbe sull'ente stesso ed è messo in conto mediante la definizione di tre classi, descritte in *Tabella 4.9* ed utilizzate per correggere il livello di esposizione secondo lo schema in *Figura 4.3*.

Tabella 4.9. – Tipologia di ente scavalcato

ALTA	Ente scavalcato il cui uso preveda affollamenti significativi e/o con funzioni pubbliche e sociali essenziali e/o la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e/o enti di elevato valore naturalistico, economico e sociale (Ferrovia, zona edificata/antropizzata, strade a viabilità primaria, etc.)
MEDIA	Ente scavalcato il cui uso preveda normali affollamenti, senza funzioni pubbliche e sociali essenziali, la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza e/o enti con limitato valore naturalistico, economico e sociale (strade a viabilità secondaria, corsi d'acqua, laghi, specchi d'acqua marini, etc.)
BASSA	Ente scavalcato con presenza occasionale di persone e privi di valore naturalistico, economico e sociale (discontinuità naturali, depressioni del terreno, etc.)

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.3

In riferimento alla *Tabella 4.9*, classe bassa, rientrano tra gli enti scavalcati con presenza occasionale di persone e privi di valore naturalistico: ruscelli, canali di convogliamento delle acque e corsi d'acqua non predisposti al passaggio di natanti o a stazionamento di persone.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.3bis

Per il *"livello di esposizione dell'ente scavalcato"*, in assenza di specifiche indicazioni e di altre significative opere esposte, in via esemplificativa e non esaustiva, può costituire utile riferimento la seguente Tabella:

Tipologia di ente scavalcato Linee Guida (Scheda liv. 0 -1) - Tipo di collegamento	Livello di esposizione dell'ente scavalcato (Tab. 4.9 Linee Guida)
Ponte su corso d'acqua: Principale	MEDIA
Ponte su corso d'acqua: Secondario	
Viadotto su zona edificata/antropizzata	ALTA
Viadotto su altra via di comunicazione: Viabilità principale (autostrada; strada extraurbana principale; strada urbana di scorrimento)	ALTA
Viadotto su altra via di comunicazione: Viabilità secondaria (strada extraurbana secondaria; strada urbana di quartiere; strada locale; strade di servizio; itinerario ciclo-pedonale)	MEDIA
Ponte su ferrovia	ALTA
Ponte su ferrovia dismessa	BASSA
Ponte su specchi d'acqua marini (e laghi)	MEDIA
Ponte/Viadotto su discontinuità orografica (vallata, piccoli canali, etc.)	BASSA

Trasporto di merci pericolose

Per materie pericolose si intendono quelle sostanze che per la loro particolare natura sono in grado di produrre danni significativi alle persone e all'ambiente. Il transito di materiale di questo tipo comporta inevitabilmente un incremento di esposizione e quindi di classe di attenzione. Tale parametro è utilizzato come elemento di discriminare tra ponti appartenenti alla stessa classe di attenzione, consentendo di definire un ordine di priorità interno ad ogni classe e prevedendo una priorità più alta per i ponti per cui il trasporto di merci pericolose non sia di carattere meramente occasionale, ma dettato da specifiche esigenze del territorio. Le informazioni relative al passaggio di merci pericolose devono essere fornite dall'ente di gestione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.3.4

Si sottolinea che il ricorrente transito di trasposti di merci pericolose è da prendere in considerazione come elemento di discriminare tra ponti appartenenti alla stessa classe di attenzione per la prioritizzazione delle azioni conseguenti alla classificazione stessa e non come incremento della classe di esposizione. Si precisa inoltre che tale evenienza si verifica quando tali merci transitano in modo abituale sull'opera, ad esempio per la vicinanza di impianti produttivi di tali sostanze oppure essendo tale opera su un'arteria di collegamento tra impianti produttivi.

4.2.4 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE STRUTTURALE E FONDAZIONALE

Noti i parametri in gioco, si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) strutturale e fondazionale, combinando la classe di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione del ponte. È considerato un totale di 5³ combinazioni, riportate in *Tabella 4.10*, al fine di valutare tutte le possibili situazioni. Il numero effettivo di combinazioni, tuttavia, si reduce tenendo conto che i tre fattori non hanno lo stesso peso nella definizione della CdA. Una maggiore importanza è data alla classe di vulnerabilità del ponte: se essa è alta, la CdA è alta qualsiasi siano le classi di pericolosità ed esposizione. In tal modo, poiché la classe di vulnerabilità è strettamente connessa con il livello di difettosità, un ponte con uno stato di conservazione preoccupante ha sempre una CdA e quindi una priorità elevata.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.2.4.1

In caso di parità di CdA, con il fine di programmare le azioni conseguenti alla classificazione (ad es. valutazioni accurate, priorità di intervento, ecc.), il gestore adotterà opportuni criteri per introdurre una pianificazione all'interno delle singole classi. Si potrà attribuire priorità alle strutture in ordine decrescente di vulnerabilità: ad esempio se il Ponte 1 è caratterizzato da classe di pericolosità ALTA e classe di vulnerabilità MEDIA, mentre il Ponte 2 da classe di pericolosità MEDIA e classe di vulnerabilità ALTA e, in accordo con la *Tabella 4.10*, entrambi i ponti ricadono in CdA ALTA, può essere opportuno attribuire la priorità di intervento al Ponte 2 rispetto al Ponte 1.

Tabella 4.10. – Determinazione della **classe di attenzione strutturale e fondazionale** in funzione di classe di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione

Classe di pericolosità ALTA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta		Medio-Alta		
	Media	Alta	Medio-Alta		Media	
	Medio-Bassa	Medio-Alta	Media			
	Bassa	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa	

Classe di pericolosità MEDIO-ALTA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Alta	Medio-Alta			Media
	Media	Medio-Alta		Media		
	Medio-Bassa	Media			Medio-Bassa	
	Bassa	Media		Medio-Bassa		Bassa

Classe di pericolosità MEDIA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Medio-Alta			Media	
	Media	Medio-Alta	Media			
	Medio-Bassa	Media			Medio-Bassa	
	Bassa	Media		Medio-Bassa	Bassa	

Classe di pericolosità MEDIO-BASSA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Alta				
	Medio-Alta	Medio-Alta		Media		
	Media	Medio-Alta	Media		Medio-Bassa	
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa		Bassa
	Bassa	Media	Medio-Bassa		Bassa	